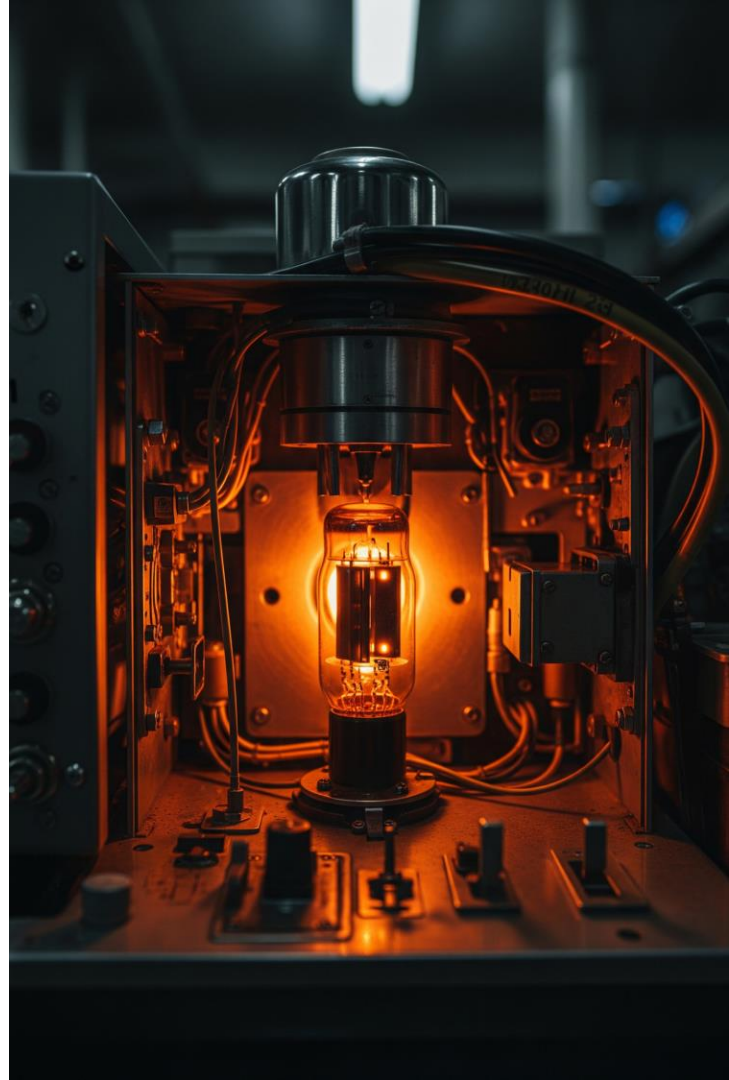


A Evolução do Hardware

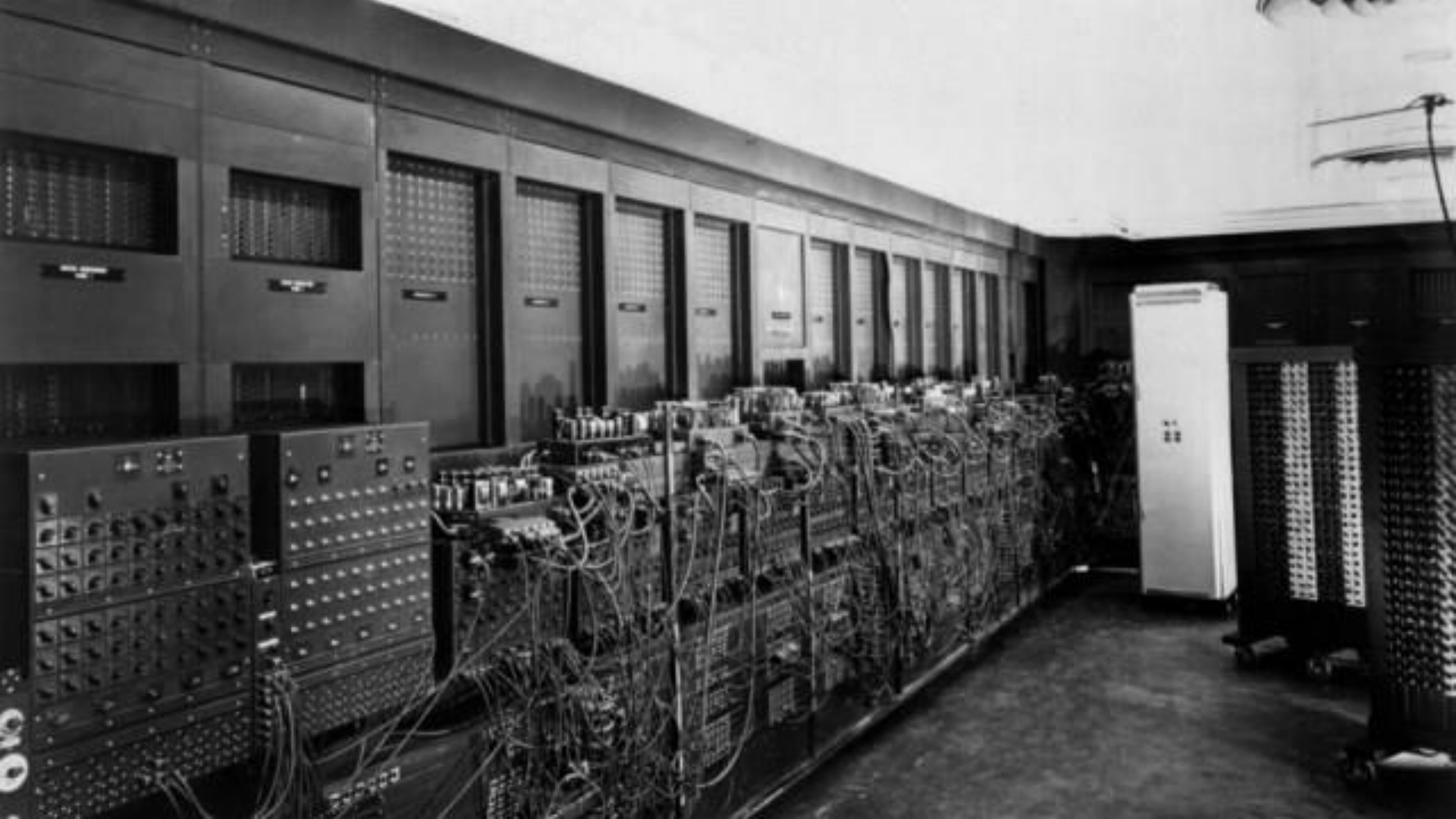
De Válvulas a Circuitos Integrados — Como o computador passou de uma sala inteira para a palma da sua mão



Para começar a pensar...

O primeiro computador do mundo ocupava uma sala inteira, pesava 30 toneladas e consumia energia suficiente para iluminar uma casa.

Hoje, o smartphone no seu bolso é bilhões de vezes mais poderoso. Como isso foi possível? É exatamente isso que vamos descobrir.





O Contexto que Mudou Tudo

Segunda Guerra Mundial (1940s)

- Exércitos precisavam calcular trajetórias de projéteis com precisão e velocidade
- Máquinas eletromecânicas (engrenagens e alavancas) eram lentas demais
- Erros nos cálculos custavam vidas no campo de batalha

i A solução foi a eletrônica digital: usar sinais elétricos (ligado/desligado) para representar números e realizar cálculos em altíssima velocidade.

Era das Válvulas (1940–1950)



O que é uma válvula?

Um tubo de vidro com um filamento aquecido que **controla o fluxo de elétrons** — como uma torneira que abre ou fecha a passagem de água.

Essa lógica binária (**0 e 1**) é a base de toda computação até hoje.

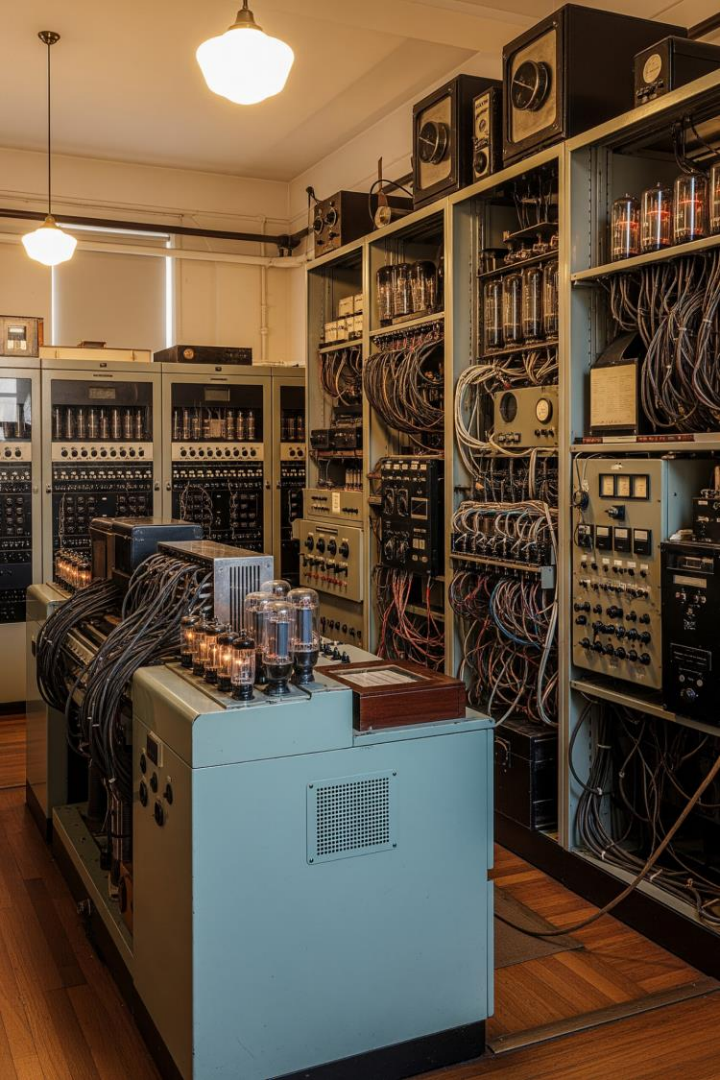
0 — Desligada

Sem fluxo de elétrons

1 — Ligada

Elétrons fluindo





ENIAC — O Gigante de 30 Toneladas (1946)

180m²

Área ocupada

Tamanho de uma casa grande

30t

Peso total

Equivalente a 6 elefantes

18K

Válvulas

Cada uma podia queimar

2-3h

Tempo entre falhas

Manutenção constante

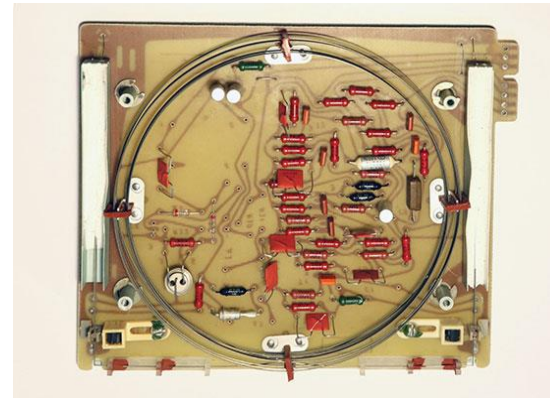
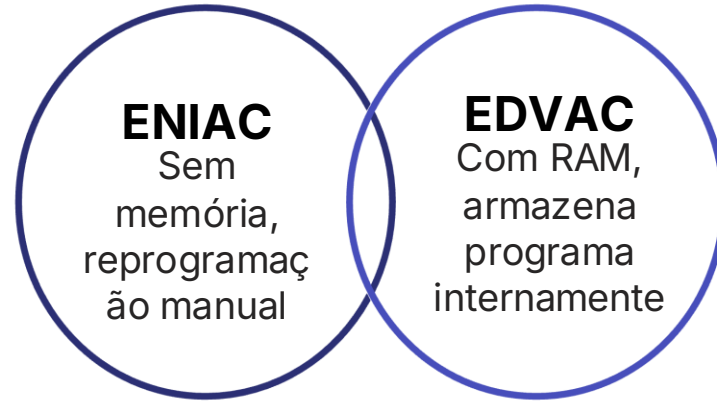
⚠ Desenvolvido na Universidade da Pensilvânia para calcular trajetórias de projéteis. Genial, mas extremamente frágil e caro de manter.

EDVAC — Um Passo à Frente (1949)

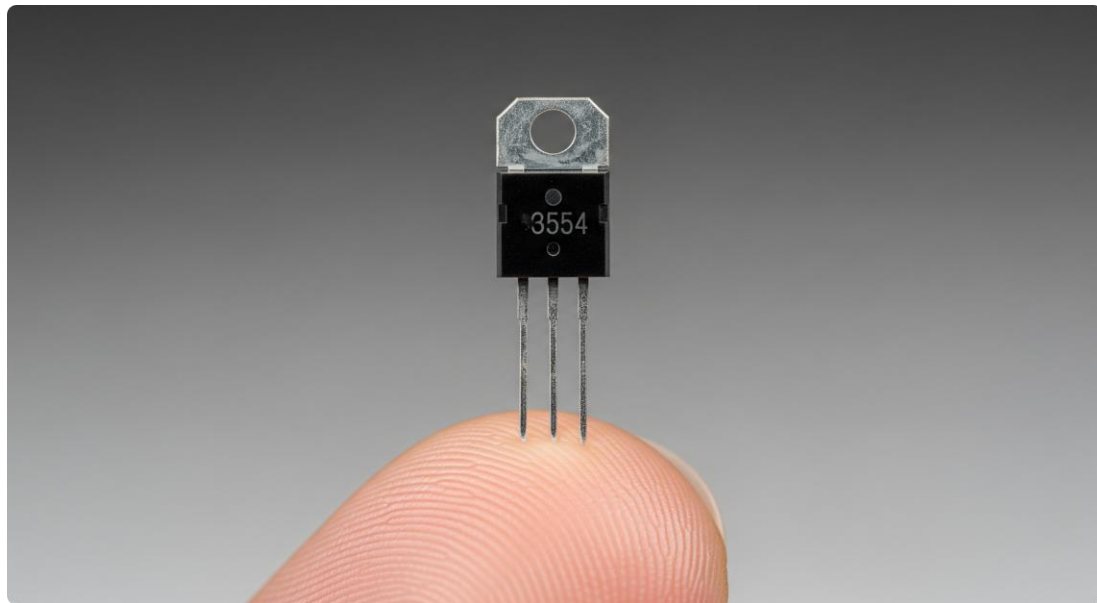
Principal inovação

O EDVAC foi a primeira máquina com **memória de acesso aleatório (RAM)** — podia armazenar dados internamente, sem precisar ser reconfigurada manualmente para cada tarefa.

- Usava **linhas de atraso de mercúrio** para guardar informações
- Mais confiável que o ENIAC
- Ainda lento, mas representou um salto conceitual enorme



A Revolução dos Transistores (1947–1960)



Inventado nos Laboratórios Bell em 1947

O transistor substituiu a válvula usando **materiais semicondutores** (silício ou germânio) para controlar elétrons — sem vidro, sem calor, sem filamento.

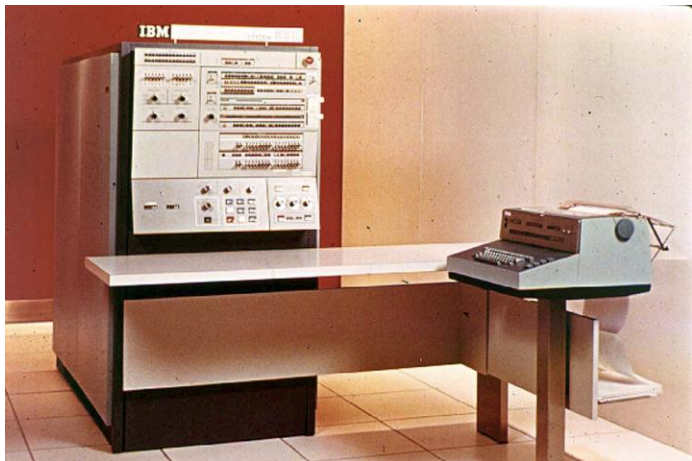
100x menor

10x mais rápido

95% menos energia

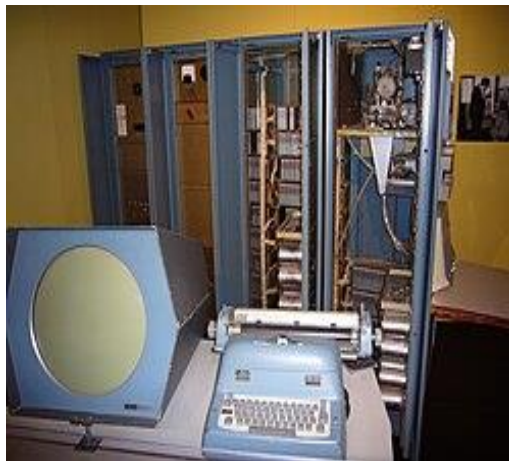
90% mais confiável

Computadores com Transistores



IBM System/360 (1964)

Primeiro computador comercial com transistores. Revolucionou empresas e governos — confiável o suficiente para uso diário.



DEC PDP-1 (1960)

Primeiro computador "pessoal" — ainda ocupava uma sala, mas era mais acessível e podia ser usado por uma única instituição.

Circuitos Integrados — Tudo no Mesmo Chip

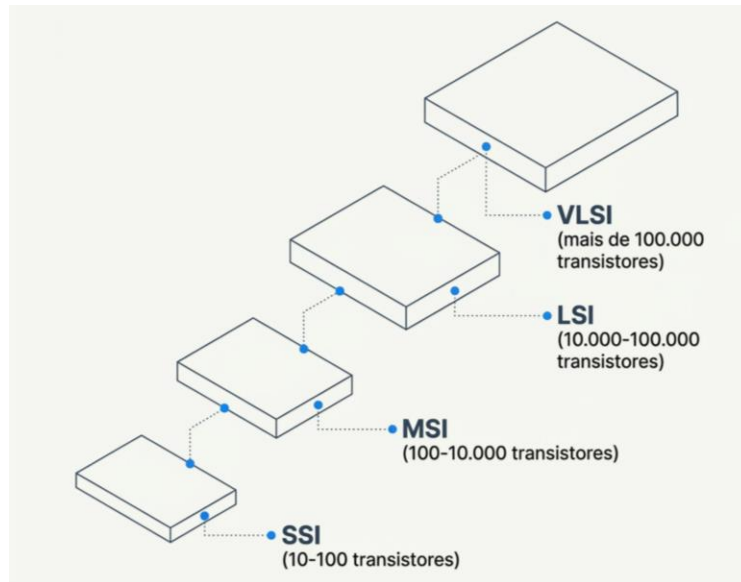
(1958–1970)

O problema

Conectar milhares de transistores individualmente com fios era **lento, caro e sujeito a erros**. Era necessária uma nova abordagem.

A solução

Fabricar múltiplos transistores **diretamente no mesmo pedaço de silício** — o circuito integrado (chip).



- ✓ Primeiro chip (1958): apenas 2 transistores. Lei de Moore (1965): o número de transistores dobra a cada 2 anos — e essa previsão se manteve por décadas.

Gerações dos Circuitos Integrados

1

SSI

10–100 transistores

2

MSI

100–10.000 transistores

3

LSI

10.000–100.000 transistores

4

VLSI

+100.000 transistores

Cada geração representou um salto em poder de processamento — e uma queda expressiva no tamanho e no custo dos componentes.

Intel 4004 — O Primeiro Microprocessador (1971)



Um chip do tamanho de uma unha

Característica	ENIAC (1946)	Intel 4004 (1971)
Componentes	18.000 válvulas	2.300 transistores
Tamanho	180 m ²	10mm × 10mm
Peso	30 ton.	Gramas
Velocidade	5.000 ops/s	740.000 ops/s

- ☑ O Intel 4004 marcou o nascimento da era dos computadores pessoais. Tudo que veio depois — PCs, smartphones, IoT — é herdeiro direto desse chip.

Anos 40–60: A Era dos Mainframes e do ENIAC

O ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), inaugurado em 1945, foi o primeiro computador eletrônico de propósito geral. Pesava **30 toneladas**, ocupava uma sala inteira e consumia energia suficiente para iluminar um bairro. Sua programação era feita **manualmente**, por meio de cabos e chaves físicas — não existia sistema operacional.

Na década de 50, surgiram os **mainframes IBM**: máquinas poderosas usadas por governos e grandes corporações. A programação era feita em cartões perfurados, um processo lento e sujeito a erros.

1945 — ENIAC

Primeiro computador eletrônico. 18.000 válvulas.

1951 — UNIVAC I

Primeiro computador comercial nos EUA.

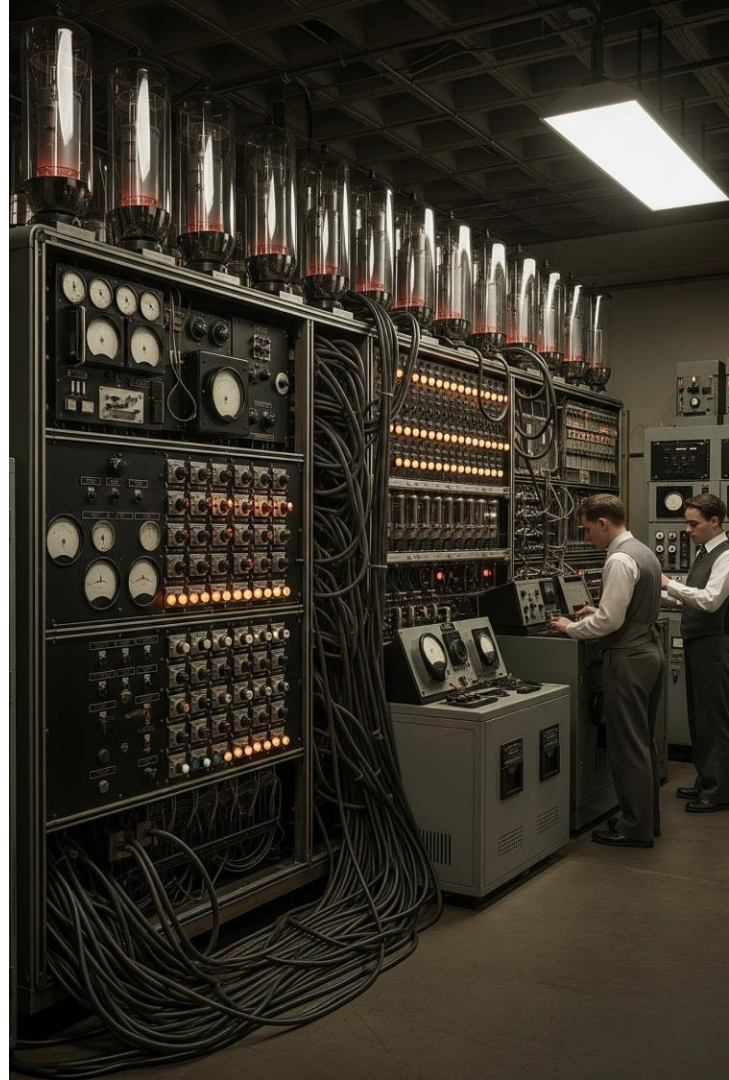
1959 — Transistores

Substituem as válvulas, tornando tudo menor.



Do ENIAC à Inteligência Artificial e Computação Quântica

Uma jornada pelo tempo: como hardware e software transformaram o mundo, da sala de máquinas gigantescas ao bolso do seu bolso — e além.





Década de 70: A Revolução do Microprocessador

Em 1971, a Intel lançou o 4004 — o primeiro microprocessador comercial do mundo. Um único chip do tamanho de uma unha continha o poder de processamento que antes exigia salas inteiras. Essa invenção mudou tudo.

1

Intel 4004 (1971)

2.300 transist., clock de 740 kHz. Coube num chip minúsculo.

2

Altair 8800 (1975)

Primeiro kit de microcomputador pessoal para entusiastas.

3

Apple I e II (1976–77)

Steve Jobs e Wozniak popularizam o computador pessoal.

4

IBM PC (1981)

O PC entra no mundo corporativo e define um padrão global.

Hardware e Software: Uma Parceria Inseparável

Hardware

O componente físico e tangível da computação: processadores, memória, discos, placas e todos os circuitos eletrônicos que dão vida à máquina. Sem hardware, não há processamento.

- Processador (CPU, GPU, NPU)
- Memória RAM e armazenamento
- Dispositivos de entrada e saída

Software

O conjunto de instruções intangíveis que dizem ao hardware o que fazer. Inclui sistemas operacionais, aplicativos e linguagens de programação. Sem software, o hardware é apenas metal e silício.

- Sistema Operacional (SO)
- Aplicativos e utilitários
- Linguagens de programação

 Assim como o corpo humano precisa do cérebro para funcionar, o hardware precisa do software — e vice-versa. Eles evoluem sempre juntos.

O Surgimento do Unix (1969–1970)



Criado por Ken Thompson e Dennis Ritchie nos laboratórios Bell da AT&T, o Unix foi um marco revolucionário na história dos sistemas operacionais. Pela primeira vez, um SO oferecia **multitarefa real** (executar vários programas ao mesmo tempo) e **multiusuário** (vários usuários acessando o sistema simultaneamente).

Escrito na linguagem C (também criada por Ritchie), o Unix era **portável** — podia ser adaptado para rodar em diferentes tipos de hardware, algo inédito na época.

Multitarefa

Múltiplos processos simultâneos

Multiusuário

Acesso compartilhado e seguro

Portabilidade

Rodava em diferentes hardwares

- ☑ O Unix é o ancestral direto do Linux, do macOS e do Android — sistemas que dominam o mundo hoje.



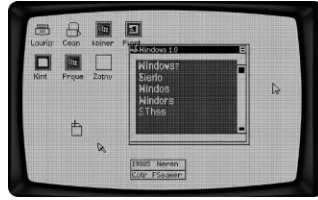
Anos 80 e 90

Do MS-DOS às Interfaces Gráficas



MS-DOS (1981)

Interface totalmente textual. O usuário precisava memorizar comandos como `DIR`, `CD` e `COPY`. Rápido e eficiente, mas pouco acessível para leigos.



Windows 1.0 (1985)

A Microsoft lança a primeira GUI popular para PCs. Janelas sobrepostas, ícones e o mouse transformam a experiência do usuário comum.



Windows 95 e além

O icônico botão Iniciar, a barra de tarefas e o suporte a plug-and-play consolidaram o PC doméstico. O Windows 95 vendeu 7 milhões de cópias nas primeiras 5 semanas.

Hardware para IA: GPUs e NPUs

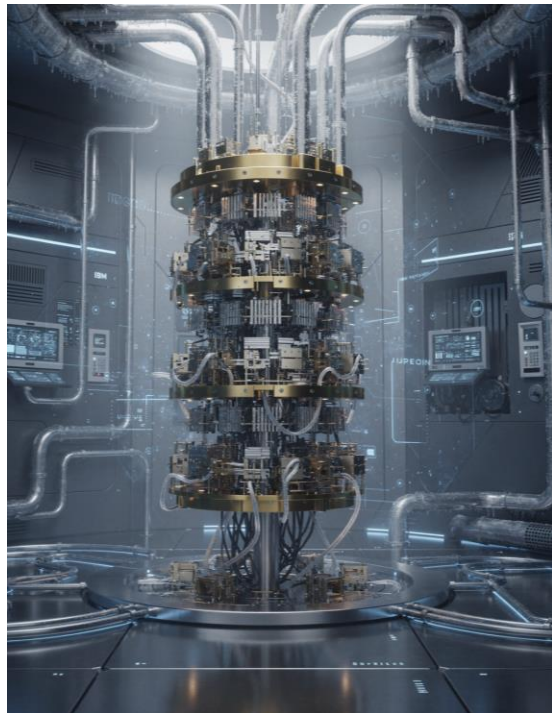
GPU — Unidade de Processamento Gráfico

Originalmente criadas para renderizar gráficos em jogos, as **GPUs** provaram ser ideais para o treinamento de redes neurais. Enquanto uma CPU tem dezenas de núcleos, uma GPU pode ter **milhares**, executando operações matemáticas em paralelo — exatamente o que a IA exige. Empresas como **NVIDIA** dominam esse mercado com chips como o H100, que impulsionam modelos como ChatGPT e Gemini.

NPU — Unidade de Processamento Neural

As **NPUs** são chips especializados, projetados exclusivamente para tarefas de IA e aprendizado de máquina. Elas consomem **menos energia** que GPUs e são mais eficientes para inferência (usar um modelo treinado). Já estão presentes em smartphones modernos como iPhone (chip Neural Engine) e processadores como o Snapdragon e Apple M-series.

O Futuro: Computação Quântica e os Qubits



O que é Computação Quântica?

Enquanto computadores clássicos usam **bits** (0 ou 1), os computadores quânticos utilizam **qubits**, que podem ser 0, 1 ou **ambos ao mesmo tempo** — graças ao princípio da *superposição quântica*. Isso permite resolver problemas complexíssimos de forma exponencialmente mais rápida.

O fenômeno do **entrelaçamento quântico** permite que qubits distantes se influenciem instantaneamente, abrindo portas para criptografia inquebrável, simulações moleculares e otimizações impossíveis para hardware clássico.

Superposição

Qubit = 0 e 1 simultaneamente

Entrelaçamento

Qubits conectados instantaneamente

Interferência

Amplifica respostas corretas

⚠ Ainda em desenvolvimento: o maior desafio é a estabilidade dos qubits, que exigem temperaturas próximas ao zero absoluto (-273°C).



Diga a Schrödinger
que estou vivo!